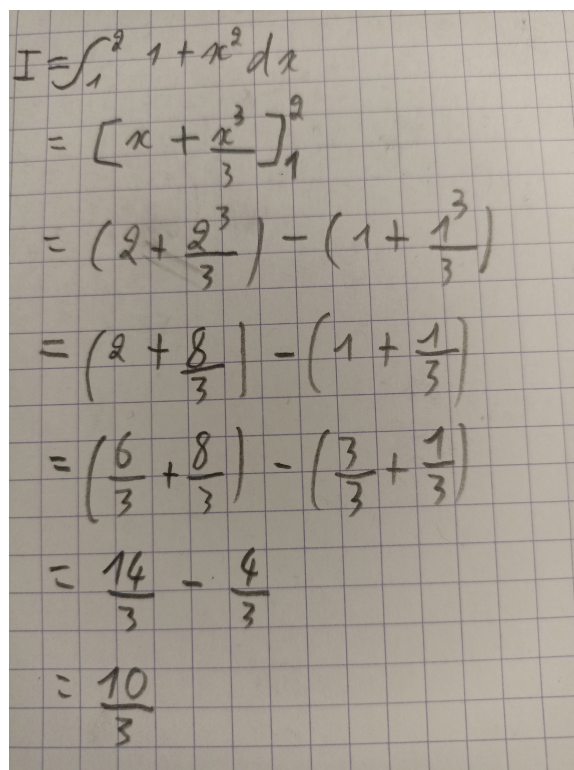


TP1 - R314

Exercice 0 :

Scilab permet d'appliquer aussi d'effectuer le calcul intégrale par exemple à l'aide de « intg ». En utilisant la fonction « help » et la fonction foo défini ci-dessus, calculer $\int_1^2 1 + x^2 dx$ à l'aide de Scilab puis vérifier par un calcul « à la main ».

Calcul à la main :


$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 1 + x^2 dx \\ &= \left[x + \frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \left(2 + \frac{2^3}{3} \right) - \left(1 + \frac{1^3}{3} \right) \\ &= \left(2 + \frac{8}{3} \right) - \left(1 + \frac{1}{3} \right) \\ &= \left(\frac{6}{3} + \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{3}{3} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{14}{3} - \frac{4}{3} \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Fonction sur Scilab :

```
function y=foo(x)
... y=1+x^2;
endfunction
```

```
--> intg(1,2,foo)
ans =
```

```
3.3333333
```

Exercice 1 :

- a) Définir une fonction a qui à n et une fonction f de période T associe le coefficient de Fourier a_n .
- b) Définir une fonction b qui à n et une fonction f de période T associe le coefficient de Fourier b_n .
- c) Définir une fonction a_0 qui à une fonction f de période T associe le coefficient de Fourier a_0 .
- d) Définir une fonction S qui à t, N et une fonction f de période T associe la somme partielle de rang N de la série de Fourier de f .
- e) Définir une fonction E qui à une fonction f de période T associe la puissance du signal f sur une période.
- f) Définir une fonction M qui à n et une fonction f de période T associe l'amplitude de l'harmonique de rang n .
- g) Définir une fonction P qui à N et une fonction f de période T associe la puissance de la somme partielle de rang N de la série de Fourier de f .
- h) Définir une fonction R qui calcule, en fonction de p et pour une fonction f de période T , le nombre d'harmoniques nécessaires pour reconstituer au moins $p\%$ de la puissance du signal d'origine.

Code complet si besoin :

```
function y=an(n, f, T)
    w = 2*%pi/T;
    function z=f1(t)
        z = f(t)*cos(n*w*t)
    endfunction
    y = (2/T) * intg(-T/2, T/2, f1);
endfunction
```

```
function b=bn(n, f, T)
    w = 2*%pi/T;
    function c=f2(t)
        c = f(t)*sin(n*w*t)
    endfunction
    b = (2/T) * intg(-T/2, T/2, f2);
endfunction
```

```
function d=a0(f, T)
    d = (1/T) * intg(-T/2, T/2, f);
endfunction
```

```
function e=S(t, N, f, T)
    valeur_a0 = a0(f, T);
    somme = valeur_a0;
    w = 2*%pi/T;
    for n = 1:N
```

```

        valeur_an = an(n, f, T);
        valeur_bn = bn(n, f, T);
        somme = somme + valeur_an*cos(n*w*t) + valeur_bn*si
n(n*w*t);
    end
    e = somme;
endfunction

function g=E(f, T)
    function h=carre(t), h = (f(t))^2, endfunction
    g = (1/T) * intg(-T/2, T/2, carre);
endfunction

function i=M(n, f, T)
    valeur_an = an(n, f, T);
    valeur_bn = bn(n, f, T);
    i = sqrt((valeur_an)^2 + (valeur_bn)^2);
endfunction

function y=P(N, f, T)
    valeur_a0 = a0(f, T);
    puissance_totale = valeur_a0^2;
    for n = 1:N
        valeur_an = an(n, f, T);
        valeur_bn = bn(n, f, T);
        puissance_harmonique = 0.5 * (valeur_an^2 + valeur_
bn^2);
        puissance_totale = puissance_totale + puissance_har
monique;
    end
    y = puissance_totale;
endfunction

function n=R(p, f, T)
    puissance_totale_signal = E(f, T);
    cible = (p / 100) * puissance_totale_signal;
    n = 0;
    valeur_a0 = a0(f, T);

```

```

    puissance_actuelle = valeur_a0^2;
    while puissance_actuelle < cible
        n = n + 1;
        valeur_an = an(n, f, T);
        valeur_bn = bn(n, f, T);
        puissance_actuelle = puissance_actuelle + 0.5 * (va
    leur_an^2 + valeur_bn^2);
    end
endfunction

function y=exo2(t)
    y = t
endfunction

```

a)

```

function y = an(n, f, T)
    w = 2*pi/T;
    function z = f1(t)
        z = f(t)*cos(n*w*t)
    endfunction
    y = (2/T) * intg(-T/2, T/2, f1);
endfunction

```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```

--> an(5,exo2,4)
ans =

    0.

```

b)

```

function b = bn(n, f, T)
    w = 2*pi/T;
    function c = f2(t)
        c = f(t)*sin(n*w*t)
    endfunction
    b = (2/T) * intg(-T/2, T/2, f2);
endfunction

```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> bn(5,exo2,4)
ans =

0.2546479
```

c)

```
function d = a0(f3, T)
... d = (1/T) * intg(-T/2, T/2, f3);
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> a0(exo2,4)
ans =

0.
```

d)

```
function e = S(t, N, f, T)
... valeur_a0 = a0(f, T);
... somme = valeur_a0;
... w = 2*pi/T;
... for n = 1:N
...     valeur_an = an(n, f, T);
...     valeur_bn = bn(n, f, T);
...     somme = somme + valeur_an*cos(n*w*t) + valeur_bn*sin(n*w*t);
... end
... e = somme;
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> S(1,5,exo2,4)
ans =

    1.1034743

--> S(3,5,exo2,4)
ans =

   -1.1034743

--> S(0,5,exo2,4)
ans =

    0.
```

e)

```
function g = E(f, T)
    function h = carre(t), h = (f(t))^2, endfunction
    g = (1/T) * intg(-T/2, T/2, carre);
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> E(exo2,4)
ans =

    1.3333333
```

f)

```
function i = M(n, f, T)
    valeur_an = an(n, f, T);
    valeur_bn = bn(n, f, T);
    i = sqrt((valeur_an)^2 + (valeur_bn)^2);
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> M(1,exo2,4)
ans =

    1.2732395

--> M(2,exo2,4)
ans =

    0.6366198
```

g)

```
function y = P(N, f, T)
    valeur_a0 = a0(f, T);
    puissance_totale = valeur_a0^2;
    for n = 1:N
        valeur_an = an(n, f, T);
        valeur_bn = bn(n, f, T);
        puissance_harmonique = 0.5 * (valeur_an^2 + valeur_bn^2);
        puissance_totale = puissance_totale + puissance_harmonique;
    end
    y = puissance_totale;
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> P(5, exo2, 4)
ans =

    1.1863585
```

h)

```
function n = R(p, f, T)
    puissance_totale_signal = E(f, T);
    cible = (p / 100) * puissance_totale_signal;
    n = 0;
    valeur_a0 = a0(f, T);
    puissance_actuelle = valeur_a0^2;
    while puissance_actuelle < cible
        n = n + 1;
        valeur_an = an(n, f, T);
        valeur_bn = bn(n, f, T);
        puissance_actuelle = puissance_actuelle + 0.5 * (valeur_an^2 + valeur_bn^2);
    end
endfunction
```

Test avec valeurs de l'exercice 2 :

```
--> R(95, exo2, 4)
ans =

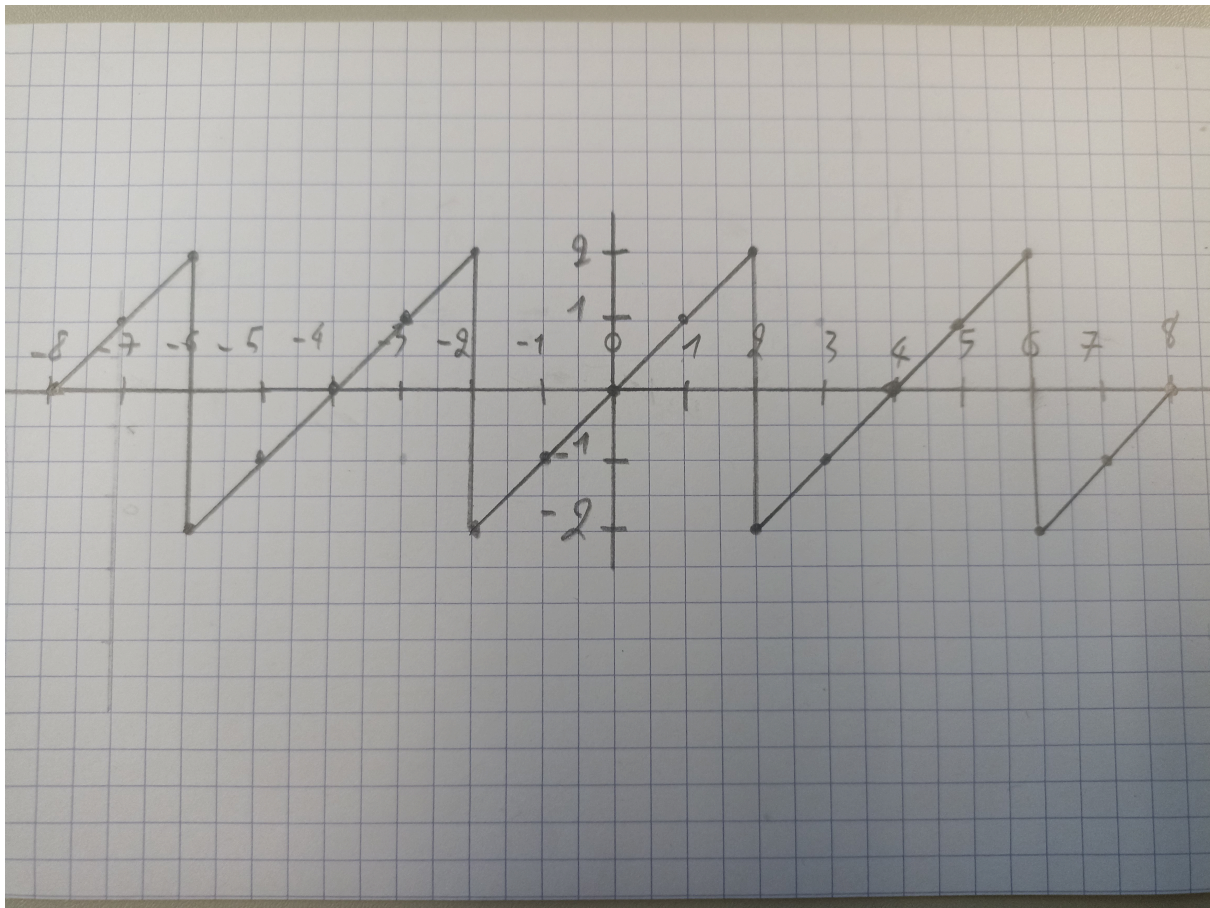
    12.
```

Exercice 2 :

Nous allons travailler dans ce début de TP avec la fonction 4 périodique et impaire définie par $f_1(t) = t$ sur $[0; 2[$

1. Tracer la courbe représentative de f sur papier.
2. Montrer que f_1 est développable en série de Fourier et déterminer sa série de Fourier $S(t)$.
3. Utiliser les fonctions écrites dans la première partie, retrouver les coefficients de Fourier réels de f_1 puis tracer la somme partielle sur $[-10; 10]$ de rang 5, 50 puis 100 de la série de Fourier de f_1 . Que remarque-t-on ?

1.

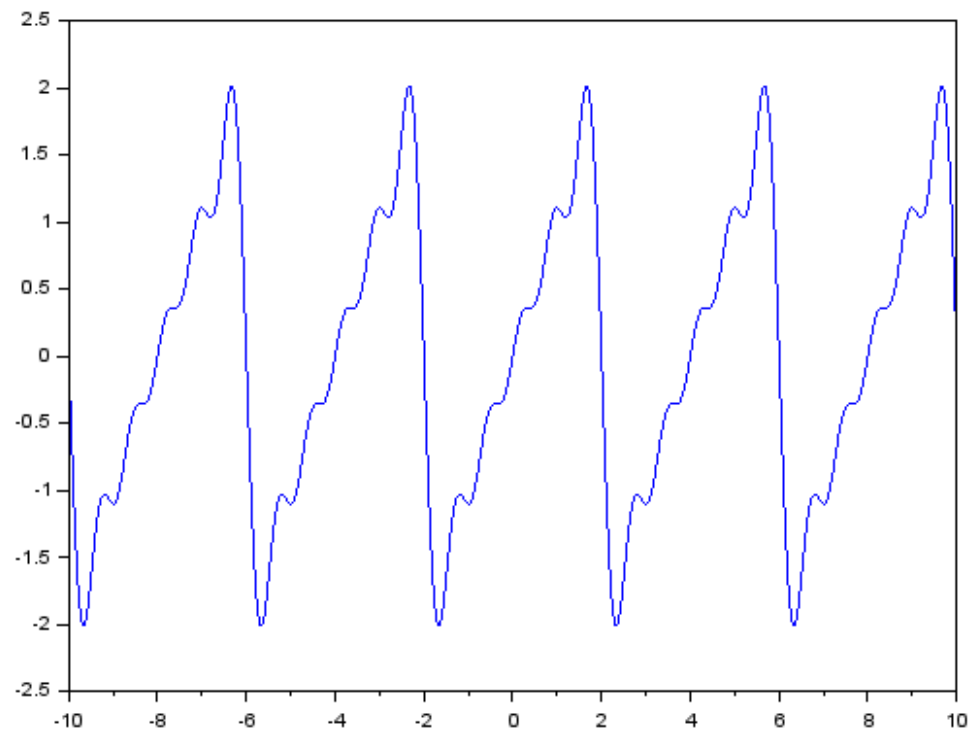


2.

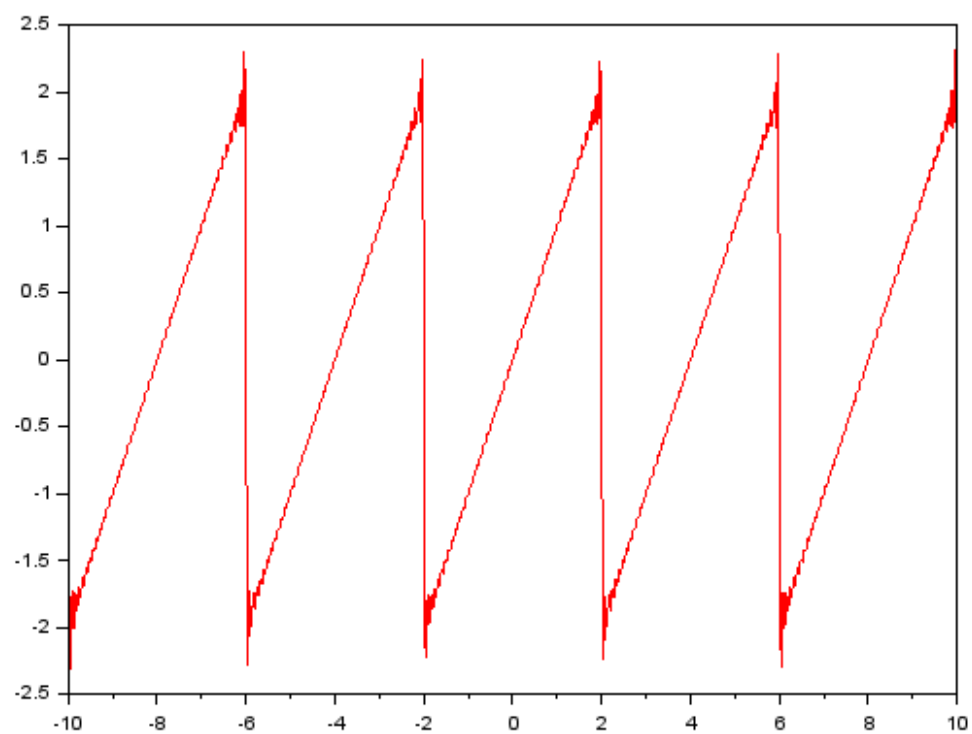
3.

Les test des fonctions écrites dans la première partie sont dans l'exercice 1.

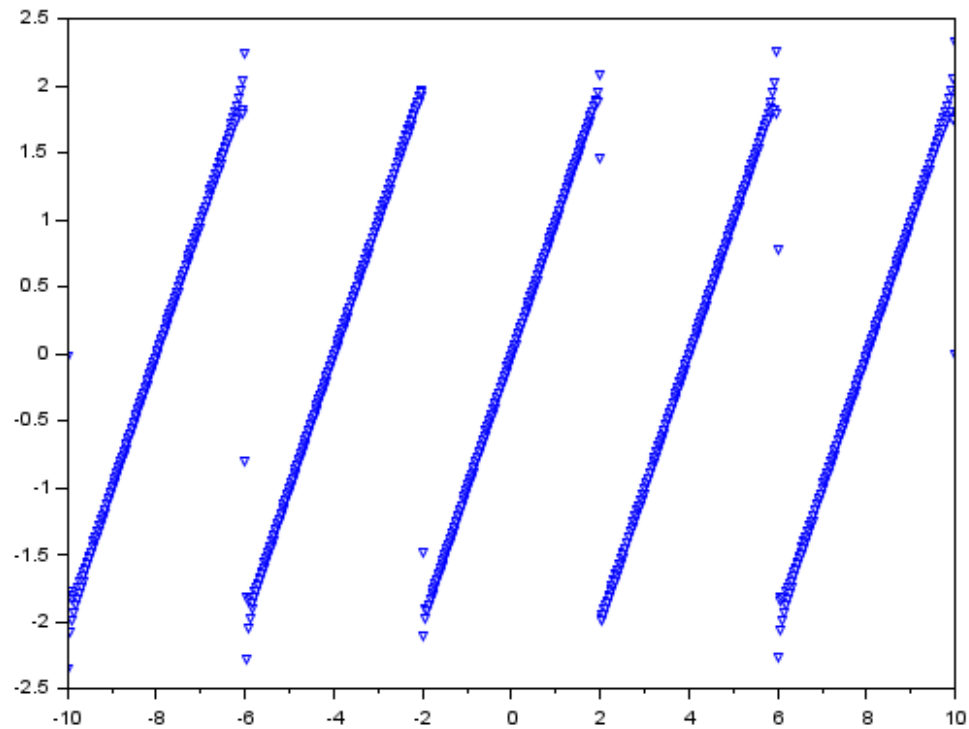
fonction 5 :



fonction 50 :



fonction 100 :



On remarque que plus le rang est élevé plus la courbe est précise.

Exercice 3 :

Exercice 4 :

Exercice 5 :

Exercice 6 :